# SISTEMAS DIGITAIS



Diogo Braga da
Costa Souza

# Memórias

## Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Distinguir as características básicas das memórias.
- Diferenciar os tipos de ROM e RAM.
- Determinar tipos especiais de memórias (FIFO e LIFO).

## Introdução

As memórias digitais estão presentes em diversos dispositivos utilizados em nosso dia a dia, de smartphones a desktops. Elas não somente tornam possível o armazenamento de informações, mas também são essenciais à execução de programas em qualquer tipo de dispositivo computadorizado.

Neste capítulo, você conhecerá características sobre as memórias digitais, de forma a diferenciar os seus tipos e identificar as peculiaridades de cada uma delas.

## Caracterização das memórias digitais

A utilização de computadores é cada vez maior na sociedade moderna. Atualmente, até mesmo alguns eletrodomésticos têm a capacidade de coletar dados e enviá-los a smartphones, para que os usuários providenciem o que é necessário ao sistema. Em meio a um tráfego imenso de informações digitais, torna-se imprescindível o armazenamento desses dados, de forma que, quando for necessário o acesso a eles, o sistema os disponibilize de forma íntegra. Esse armazenamento é realizado por meio de dispositivos digitais denominados **memórias**.

## Terminologia básica das memórias

Para a análise do funcionamento das memórias, é necessária a determinação de algumas terminologias básicas:

- Bit: menor informação digital a ser processada. Essa unidade possui apenas dois estados possíveis, zero ou um (FLOYD, 2007).
- Célula de memória: dispositivo capar de armazenar um bit de informação (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).
- Byte: conjunto de oito bits, formando uma informação com maior capacidade de armazenamento. Convertendo oito bits de informação para o sistema digital, um byte é capaz de armazenar uma informação com $2^8$ diferentes valores, ou seja, ele consegue armazenar uma informação que tenha valor entre 0 e 256 (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).
- Palavra de memória: conjunto de bits que representam uma informação a ser processada ou uma instrução de programação (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).
- Word: conjunto de 16 bits — ou 2 bytes — capaz de armazenar uma informação com valor entre 0 e 65.536 (FLOYD, 2007).
- Endereço de memória: número digital que identifica a posição de determinado dado no dispositivo de memória (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).
- Operação de escrita: operação de preenchimento de um endereço de memória com uma informação digital. Esse processo acontece quando, em um dispositivo eletrônico, requisita-se o salvamento de determinada informação (FLOYD, 2007).
- Operação de leitura: operação de acesso à informação presente em determinado endereço de memória. Esse processo ocorre quando se requisita, em um dispositivo eletrônico, a execução ou a exibição de determinada informação (FLOYD, 2007).
- Memórias do tipo RAM: memórias em que o acesso a qualquer informação, independentemente do endereço, é feito com o mesmo tempo de operação. Esse tipo de memória é considerado **volátil**, pois, em caso de desenergização, toda a informação armazenada é perdida (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).
- Memórias do tipo ROM: memórias em que as informações são gravadas uma vez, geralmente de fábrica. A partir da gravação, as informações podem ser lidas, mas não alteradas. Em caso de desenergização desse dispositivo de armazenamento, as informações não são perdidas, sendo esta uma memória do tipo **não volátil** (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).

## Endereçamento e arranjos em memórias

As memórias digitais consistem em uma junção de várias células de memória, em que cada uma armazena um estado lógico da informação guardada. Quanto maior a capacidade de armazenamento de uma memória, maior será a quantidade de células de memória contidas nesse dispositivo. As ilustrações da Figura 1 demonstram diferentes arranjos de memórias, em que cada quadrado representa uma célula de memória (FLOYD, 2007).

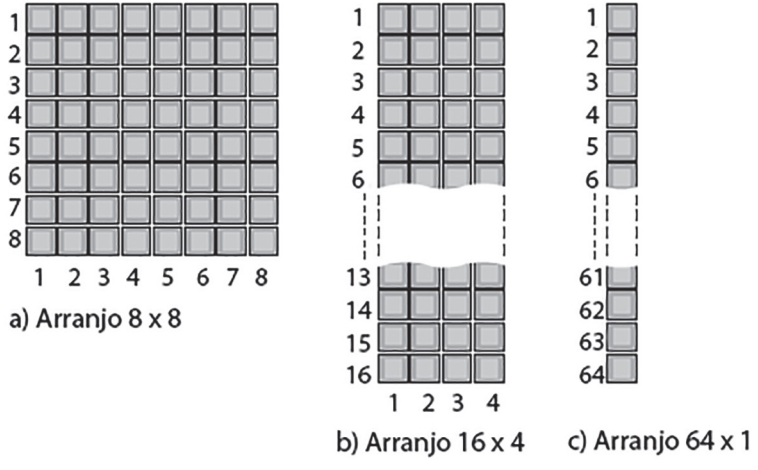



**Figura 1.** Diferentes arranjos de memória de 64 células.
*Fonte:* Floyd (2007, p. 554).

Como os dispositivos de memória são utilizados para o armazenamento de muitas informações, e cada uma ocupa mais de um bit, eles são divididos em conjuntos de células de memória e identificados por um endereço. Cada endereço é constituído por vários bits para preenchimento de informação. Por exemplo, para o acesso da informação destacada na Figura 2, é necessária a especificação do endereço de linha 3, onde um byte de informação está localizado (FLOYD, 2007).

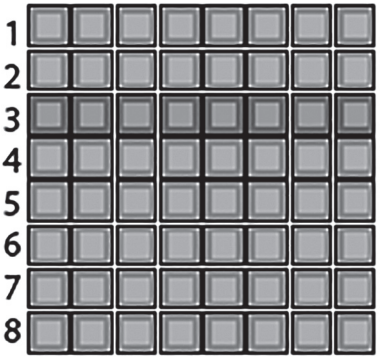



**Figura 2.** Endereço de memória.
*Fonte:* Floyd (2007, p. 555).

## Operação básica de memórias

Para o acesso a dados em memórias, é necessária a determinação do tipo de operação (leitura ou escrita) e do valor do endereço no qual a informação está gravada. Assim, os dispositivos de memória possuem terminais de interface de aquisição dessas informações para a execução, conforme o esquema da Figura 3. Nela você vê que, para o acesso à memória, é necessário inserir a informação do endereçamento e da operação realizada, para que o barramento de dados esteja vinculado às células de memória da informação desejada (FLOYD, 2007).

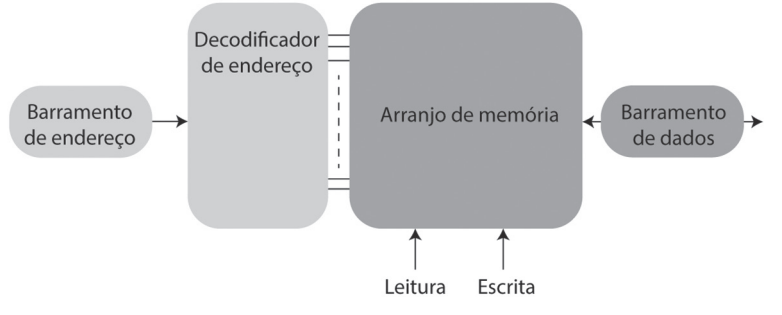



**Figura 3.** Diagrama esquemático de funcionamento de memórias digitais.
*Fonte:* Floyd (2007, p. 556).

A Figura 4 mostra um exemplo de operação. O sinal de endereçamento é igual a 5 (1012), a operação selecionada é de escrita e a informação presente no registrador de dados é armazenada em determinado byte da memória.

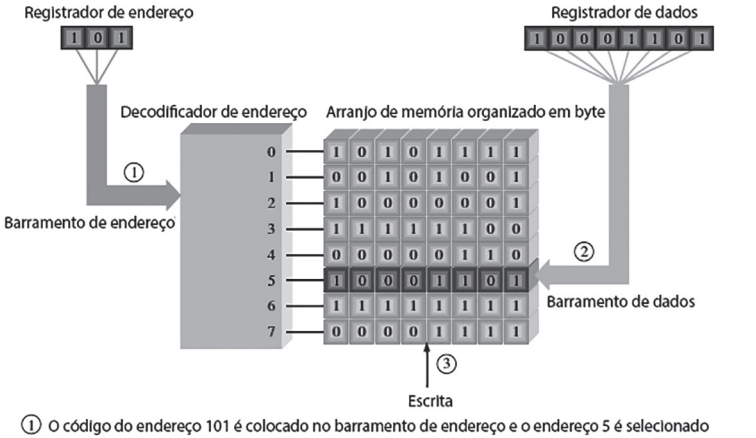



**Figura 4.** Exemplo de operação em uma memória digital.

*Fonte:* Floyd (2007, p. 557).

Esse esquema representa um processo de escrita de dados: o dado contido no registrador é copiado no endereço de memória 5 (101). O processo de leitura é realizado de forma semelhante; a diferença é que, quando o terminal de leitura é ativado, a informação presente no endereço de memória é descarregada no registrador de dados. Assim, o barramento de dados altera o seu sentido de tráfego de dados.



## Fique atento

As informações digitais são armazenadas em bytes. Quanto maiores os dados a serem armazenados, mais bytes de memória essa informação ocupará. Os bytes são constituídos por oito bits, ou seja, uma informação que ocupa dois bytes utiliza 16 bits; logo, 16 células de memória serão ocupadas por essa informação.

# Memórias RAM e ROM

## Memórias de acesso aleatório (RAM)

As memórias do tipo RAM (*random access memory*) são caracterizadas por possibilitarem a leitura de dados de forma não sequencial — por isso a nomenclatura de memória de acesso aleatório. Esse tipo de memória proporciona uma maior velocidade de acesso aos endereços, em relação às memórias do tipo ROM.

A RAM é uma memória volátil: em caso de desenergização, todos os dados armazenados são perdidos. Dessa forma, esse tipo de memória pode ser utilizado em computadores para armazenamento de dados temporários. Esses dados são escritos ou lidos conforme o programa executa a sua função; quando o programa é encerrado, os seus dados podem ser descartados (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).

### RAM estática (SRAM)

Esse tipo de memória RAM é caracterizado por armazenar dados enquanto a alimentação é fornecida ao CI, ou seja, enquanto ele estiver ligado, esse tipo de memória não perde informações. As memórias do tipo estáticas são constituídas por latchs (Figura 5), os quais trabalham como as células de memória (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).

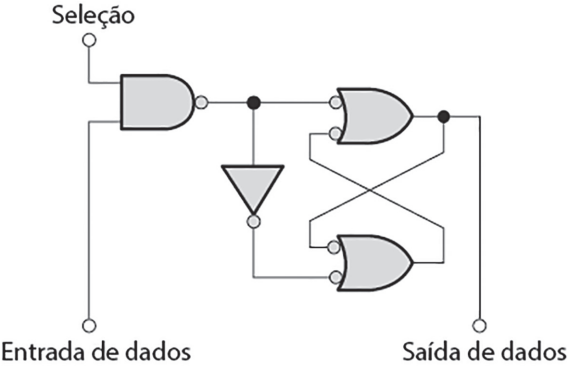



**Figura 5.** Célula de memória latch SRAM.
*Fonte:* Floyd (2007, p. 559).

O latch da Figura 5 representa uma célula de memória presente em uma SRAM. A ativação do terminal "Seleção" possibilita a transferência do dado do terminal "Entrada de dados" para o terminal "Saída de dados".

## RAM dinâmicas (DRAM)

Nesse tipo de memória RAM, as células de carga são formadas por pequenos capacitores, os quais armazenam um bit de informação por meio da carga ou descarga destes. A utilização de capacitores para o armazenamento de informações proporciona altas capacidades, baixo consumo e velocidades de operação razoáveis. Em contrapartida, esse tipo de memória necessita de recarga periódica das células de memória, devido a possíveis fugas de corrente que descarreguem esses capacitores de forma não funcional (FLOYD, 2007).

A célula de memória DRAM ilustrada na Figura 6 consiste em um capacitor cuja carga/descarga é liberada por um transistor, que, por sua vez, recebe o sinal em sua base.

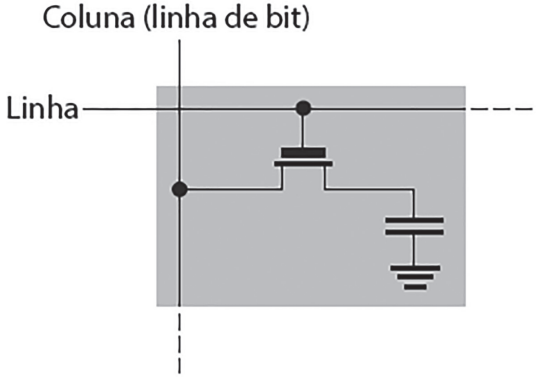



**Figura 6.** Célula de memória DRAM.
***Fonte:*** Floyd (2007, p. 556).

O terminal denominado "Linha" consiste no bit de habilitação da operação da célula de memória, ou seja, o seu endereço. Já o terminal denominado "Coluna" contém o bit do dado a ser armazenado.

## Memórias apenas de leitura (ROM)

As memórias do tipo ROM (*read-only memory*) são utilizadas em situações em que os dados são permanentes ou quando não é necessária a alteração frequente. Os dados são gravados no CI durante a sua fabricação ou eletricamente, fora do circuito de funcionamento normal da memória. Porém, quando essa memória está em operação, não é possível a escrita nessa, somente a leitura dos seus dados (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).

Uma vez que todas as memórias do tipo ROM são não voláteis, elas são comumente utilizadas em aplicações que exijam que os dados essenciais de funcionamento não sejam perdidos, seja por má operação ou por falta de alimentação do sistema.

Como você pode observar na Figura 7, as memórias do tipo ROM recebem o endereço de memória de dados e, com o sinal de entrada de controle ativo (em nível lógico baixo), a informação gravada é enviada aos terminais de saída de dados para a leitura destes (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).

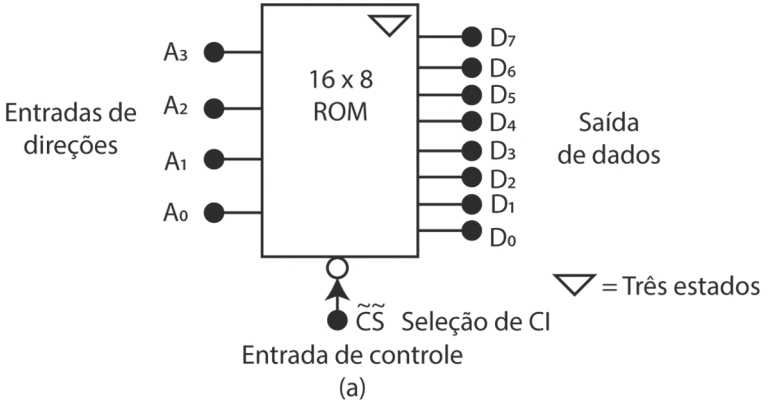



**Figura 7.** Símbolo de CI típico de memórias ROM.
***Fonte:*** Tocci, Widmer e Moss (2011, p. 692).

### ROMs programadas por máscara

As ROMs programadas por máscara são gravadas no processo de fabricação da memória, ou seja, as interligações de níveis alto ou baixo que indicarão os dados são feitas por ligações físicas das polarizações dos transistores internos

imutáveis, após a fabricação do CI. Esse tipo de memória costuma ser chamado apenas de memória ROM.

## ROM programáveis (PROMs)

As memórias PROM possibilitam ao usuário uma única gravação de informação no CI, na qual cada bit utilizado será gravado por meio de um fusível no circuito de polarização do transistor. Após a primeira gravação, não é possível reconstituir os fusíveis queimados.

Na Figura 8, você pode notar que os fusíveis rompidos representam informação de nível baixo, e os intactos representam as de nível alto. Esses fusíveis provocam a polarização ou não dos transistores das células de memória.

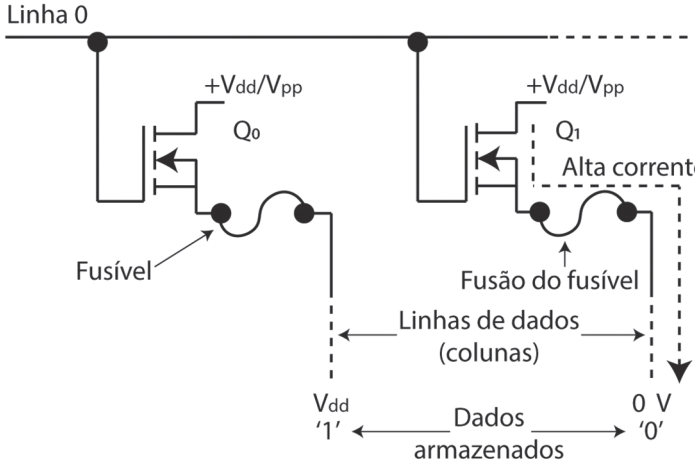



**Figura 8.** Célula de memórias PROM.

*Fonte:* Tocci, Widmer e Moss (2011, p. 692).

## ROM programáveis e apagáveis (EPROMs)

As memórias do tipo EPROM podem ser programadas e apagada pelo usuário; uma vez programada, essa memória somente perde os dados após o procedimento de remoção de dados. O processo de programação desse tipo de memória não é o mesmo da PROM, uma vez que nesta é possível uma reprogramação — o que não acontece nas PROMs (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).

Os terminais de porta dos dispositivos FET das células de memória das EPROMs são flutuantes, ou seja, não existe ligação elétrica neles, mas sim bem próximo aos eletrodos. A gravação nesse tipo de memória é realizada por meio da aplicação de altos níveis de tensão, removendo os elétrons das portas dos FETs. Para o apagamento da memória, aplica-se luz ultravioleta de alta intensidade na janela do CI de memória por vários minutos, até que os elétrons das portas sejam repostos (FLOYD, 2007).

O encapsulamento presente na Figura 9 demonstra a janela de uma memória EPROM, cuja função é apagar a informação gravada na memória. Assim, para que não haja risco de perda de informações, é necessário, durante o funcionamento normal de leitura, que essa janela esteja sempre coberta, de forma que não haja incidência de luz nela.

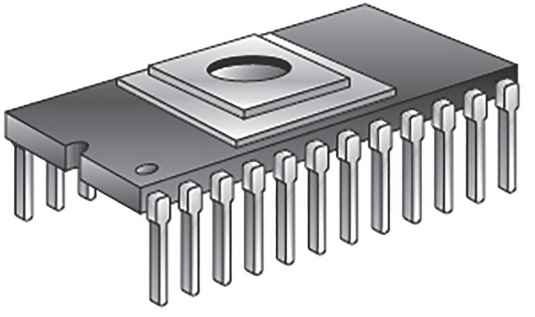


**Figura 9.** Encapsulamento EPROM apagável por luz ultravioleta.
*Fonte:* Floyd (2007, p. 578).

## ROM programáveis e apagáveis eletricamente (EEPROMs)

As EEPROMs são memórias em que é possível apagar informações eletricamente, tornando-as memórias mais operacionais do que as outras ROMs, uma vez que, no mesmo circuito de utilização da memória, é possível sobrescrever informações. O sistema de gravação da EEPROM consiste na aplicação de alta tensão (21V) entre a porta do MOSFET e o dreno realizado. Com a remoção do nível de tensão, a informação da célula de memória continua. Já o sistema de apagamento consiste na aplicação reversa dessa tensão nesses terminais (FLOYD, 2007).

As principais desvantagens das EEPROMs, em relação às EPROMs, são o seu custo e a densidade. Além disso, a complexidade dessas memórias e a

necessidade de circuitos de suporte de funcionamento ocasionam em uma maior utilização de silício por milimetro quadrado (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011). No Quadro 1, você pode ver uma comparação entre os diversos tipos de memórias.

**Quadro 1.** Comparação entre os tipos de memórias

| Tipo de memória | Não volátil | Alta densidade | Escrita no próprio sistema |
|---|---|---|---|
| SRAM | Não | Não | Sim |
| DRAM | Não | Sim | Sim |
| ROM | Sim | Sim | Não |
| EPROM | Sim | Sim | Não |
| EEPROM | sim | Não | Sim |

*Fonte:* Adaptado de Floyd (2007).



**Saiba mais**

Para saber mais sobre os tipos de memórias e os seus circuitos característicos, leia o capítulo 12 do livro *Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações* (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).

# Tipos especiais de memórias

## Memórias FIFO

As memórias do tipo FIFO (*First-in, First-out*) são caracterizadas pelo fato de que a ordem da escrita dos dados é a mesma da leitura: o primeiro byte a ser escrito será o primeiro a ser disponibilizado no barramento para leitura. Essa memória é constituída por registradores de deslocamento (FLOYD, 2007). A memória FIFO é útil para a transição de dados entre sistemas com diferentes taxas de transferência, como a comunicação do teclado com o processador de um computador: o processador trabalha a uma velocidade de operação milhares de vezes maior que a taxa de operação do teclado (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).

A Figura 10 exemplifica a sequência funcional exercida em uma memória FIFO, quando há uma transferência de dados, ocorrendo um processo de fila de transferência de informações.




**Figura 10.** Esquema de ordenação FIFO.

## Memórias LIFO

As memórias do tipo LIFO (*Last-in, First-out*) permitem que os dados sejam lidos de forma inversa àquela em que foram escritos. Normalmente ela é referida como uma pilha, em que a informação a ser escrita empurra para baixo a última informação escrita. Na Figura 11, é possível observar que a última informação lida será a primeira escrita. Esse tipo de memória é usual em aplicações de comunicação de microprocessadores com outros dispositivos computadorizados (FLOYD, 2007).

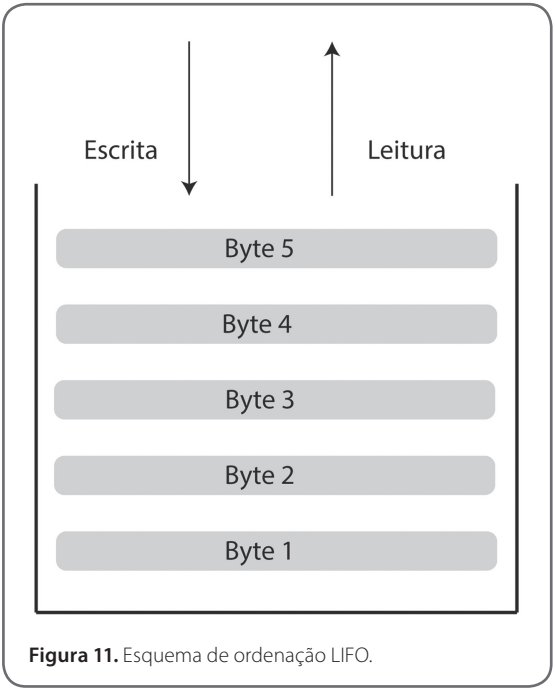



**Figura 11.** Esquema de ordenação LIFO.



## Saiba mais

Para mais exemplos de diferentes tipos de memórias, como as memórias do tipo flash, leia o capítulo 10 do livro *Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações* (FLOYD, 2007).



## Exercícios

**1.** Considerando o funcionamento geral das memórias, quais informações devem ser inseridas em um dispositivo de memória, para que ele acesse a informação corretamente?
- **a)** Tipo de dado e incremento do registrador.
- **b)** Endereço da memória acessada e operação escrita/leitura desejada.
- **c)** Endereço de acesso e incremento do registrador.
- **d)** Endereço da memória acessada e tipo de dado.
- **e)** Operação escrita/leitura desejada e tipo de dado.

**2.** Em relação aos conceitos das memórias digitais, assinale a alternativa que contenha a afirmação correta.
- **a)** Quando desenergizada, uma memória volátil mantém todos os dados armazenados.
- **b)** Em uma memória dinâmica, os dados não são perdidos enquanto ela estiver energizada, não necessitando de circuitos de refresh de informação.
- **c)** As células de memória são circuitos capazes de armazenar um bit de informação; o tamanho de uma memória está relacionado com a sua quantidade de células.
- **d)** Para a escrita de informação em memórias do tipo RAM, não é necessária a informação do endereço de acesso, já que essa memória é de acesso aleatório.
- **e)** Em qualquer uma das memórias do tipo ROM, os dados gravados podem ser substituídos quantas vezes necessário.

**3.** As memórias do tipo RAM são utilizadas nos dispositivos computadorizados para atender a qual finalidade?
- **a)** Essas memórias armazenam dados de execução de tarefas instantâneas do processador. Em um PC, esse tipo de memória armazena os dados que os programas precisam para funcionar; os programas que não estão em execução não ocupam o seu espaço.
- **b)** Essas memórias armazenam dados de forma permanente. Em um PC, esse tipo de memória armazena os dados de instalação dos programas, bem como documentos do usuário.
- **c)** Essas memórias armazenam dados de execução de tarefas

realizadas pelo processador, para que este não execute funções repetidamente. Em um PC, esse tipo de memória armazena os dados dos programas que foram fechados, garantindo a otimização de processamento da máquina.

**d)** Essas memórias armazenam dados de execução de tarefas instantâneas do processador. Em um PC, esse tipo de memória armazena os dados de que os programas precisam para funcionar; os programas que não estão em execução também ocupam o seu espaço.

**e)** Essas memórias armazenam dados de execução de tarefas instantâneas do processador. Em um PC, esse tipo de memória armazena tanto os dados de instalação, quanto os dados de que os programas precisam para funcionar; os programas que não estão em execução também ocupam o seu espaço.

**4.** Em relação às características dos tipos de memórias ROM, assinale a alternativa que representa uma afirmativa correta.

**a)** Em caso de desenergização dos CIs das memórias ROM, toda a informação armazenada é perdida, caracterizando-a como volátil.

**b)** A aplicação de memórias do tipo PROM é indicada quando há necessidade de gravação de dados de forma frequente no CI.

**c)** As memórias ROM programadas por máscara podem ser programadas pelo usuário; porém, uma vez programadas, essa informação não poderá ser modificada.

**d)** Não existe um método capaz de apagar apenas parte da memória do tipo EPROM; a exposição da sua janela à luz ultravioleta por um tempo causa a perda total dos dados anteriormente armazenados.

**e)** As memórias EEPROM são programadas de fábrica, e o seu circuito eletrônico é adaptado de acordo com o dado a ser armazenado, não sendo possível apagar informações de suas células de memória.

**5.** As memórias do tipo FIFO e LIFO são diferenciadas por suas características dinâmicas de disposição de dados para leitura, em relação à ordem de escrita desses dados. Pode-se afirmar que:

**a)** as memórias FIFO disponibilizam as informações para leitura em uma ordem inversa aquela em que estas foram escritas, enquanto as LIFO disponibilizam as informações para leitura na ordem em que estas foram escritas.

**b)** as memórias FIFO disponibilizam as informações para leitura na ordem em que estas

foram escritas, enquanto as LIFO disponibilizam as informações para leitura em uma ordem inversa àquela em que estas foram escritas.

**c)** as memórias FIFO disponibilizam as informações somente para leitura, enquanto as LIFO disponibilizam as informações somente para escrita.

**d)** as memórias FIFO disponibilizam as informações somente para escrita, enquanto as LIFO disponibilizam as informações somente para leitura.

**e)** as memórias FIFO possuem barramentos de entrada e saída paralelos, enquanto nas LIFO esses barramentos são seriais.



## Referências

FLOYD, T. *Sistemas digitais:* fundamentos e aplicações. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. *Sistemas digitais:* princípios e aplicações. 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

## Leituras recomendadas

TOKHEIM, R. *Fundamentos de eletrônica digital:* sistemas sequenciais. Porto Alegre: Bookman, 2013. v. 2.

VAHID, F. *Sistemas digitais*. Porto Alegre: Bookman, 2008.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:

